

Física Quântica I

Exercícios

Exercício 1: *Lei de Planck*

A lei de Planck segue da hipótese da quantização da energia dos modos do campo eletromagnético (EM) na cavidade. Assim, para uma frequência ν , a probabilidade de excitação de n quanta é dada por $p_n = \frac{e^{-\beta n h \nu}}{Z}$, onde a energia de n quanta é dada por $n h \nu$, em que h é a constante de Planck, $\beta = 1/(k_B T)$, em que k_B é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta do sistema, e Z é um fator de normalização.

a) Mostre que $Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}}$.

b) Mostre que a energia média por modo, $\langle \varepsilon \rangle_\nu = \sum_{n=0}^{\infty} n h \nu p_n = \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1}$.

Pista: $\sum_{n=0}^{\infty} n h \nu p_n = \frac{1}{Z} \sum_{n=0}^{\infty} n h \nu e^{-\beta n h \nu} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$.

c) Para baixas frequências ou altas temperaturas, mostre que $\langle \varepsilon \rangle_\nu \approx k_B T$.

d) O número de modos por unidade de volume entre os vetores de onda com módulo k e $k + dk$ é dado por $\frac{8\pi}{(2\pi)^3} k^2 dk$ (considerando um fator de 2 para levar em conta as duas possíveis polarizações). Utilizando a relação entre a frequência e o vetor de onda para uma onda plana no vácuo ($\nu = \frac{ck}{2\pi}$), mostre que a densidade de energia por unidade de volume e de frequência é dada pela Lei de Planck

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{e^{\beta h \nu} - 1}. \quad (1)$$

e) Integrando a expressão acima sobre todas as frequências, mostre que obtém a Lei de Stefan-Boltzmann, $u(T) = a T^4$, em que $u(T)$ é a densidade de energia do campo EM, e em que $a = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^3}$. Note que $\int_0^{\infty} dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$.

A Teoria Quântica permite assim justificar um resultado que pode ser derivado da Termodinâmica Clássica e da Teoria de Maxwell (mas em que o valor de a não pode ser determinado senão experimentalmente, como seria de esperar, já que a constante de Planck h não desempenha qualquer papel nessas teorias).

Exercício 2: *Número de fótons emitidos por uma emissão eletromagnética macroscópica*

Suponha que uma estação de rádio emite na frequência de 1 MHz, com uma potência de emissão da antena de 5 kW (o que é considerável, as naves Voyager utilizavam geradores termoeletrônicos de radioisótopos que forneciam, no início da missão, uma potência elétrica de 158 W para todos os instrumentos da sonda!).

a) Calcule o comprimento de onda das radiações emitidas.

b) Calcule o número de fótons emitidos por segundo.

Exercício 3: *Efeito fotoelétrico e função de trabalho de um metal*

Iluminando sucessivamente a superfície de um metal com luz de dois comprimentos de onda distintos, λ_1 e λ_2 , verifica-se que as velocidades máximas dos fotoelétrons emitidos estão relacionadas por $v_{1,\max} = \alpha v_{2,\max}$. Mostre que a função de trabalho do metal, W , é dada por

$$W = \frac{hc(\alpha^2\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1\lambda_2(\alpha^2 - 1)}. \quad (2)$$

Exercício 4: *Espalhamento de Compton*

Um fóton de comprimento de onda λ , que se propaga ao longo do eixo dos x , colide com um elétron de massa m_e , inicialmente em repouso. Como resultado da interação, emergem um fóton de comprimento de onda λ' , segundo um ângulo θ com a direção de propagação do fóton incidente, e um elétron de momento p_e , segundo um ângulo $-\varphi$ com essa mesma direção.

Recorde que a energia do elétron é dada antes da colisão por $E_e = m_e c^2$ e após a colisão, por $E_e = \sqrt{m_e^2 c^4 + p_e^2 c^2}$. Note ainda que para um fóton de comprimento de onda λ , $E_\lambda = p_\lambda c = \frac{hc}{\lambda}$.

- a) Utilizando o princípio de conservação do momento linear e da energia das partículas envolvidas, mostre que

$$\frac{1}{E_{\lambda'}} - \frac{1}{E_\lambda} = \frac{1}{m_e c^2} (1 - \cos \theta). \quad (3)$$

- b) Utilizando a equação (3), deduza a relação de Compton, $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$. Para que valores do comprimento de onda do fóton é que o carácter corpuscular da luz começa a ser relevante na discussão do espalhamento de radiação EM por elétrons?
- c) Um fóton de energia 100 MeV colide com um próton em repouso. Calcule a perda máxima de energia que o fóton pode sofrer.

Exercício 5: *Átomo de Bohr*

Suponha um elétron de carga $-e$ numa órbita circular em torno de um núcleo de carga $+Ze$, sendo que a atração nuclear é devida à interação de Coulomb.

- a) Mostre que a velocidade do elétron em torno do núcleo é dada classicamente pela expressão $v = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e R}}$, em que ϵ_0 é a permissividade do vácuo e R o raio da órbita.
- b) Mostre que a energia total do elétron (cinética+potencial) é igual a $E = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 R}$.
- c) Imponha agora a condição de quantização de Bohr, $L = n\hbar$, em que $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ é a constante de Planck reduzida e L é o momento angular do elétron na sua órbita. Utilize esta condição e o resultado provado na alínea a para mostrar que $R_n = a_B n^2$, em que $a_B = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{Ze^2 m_e}$ é o raio de Bohr.
- d) Mostre agora que a energia do elétron nas suas órbitas está quantizada segundo a lei $E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 a_B n^2}$.

- e) Deduza a lei de Balmer-Lyman para o comprimento de onda da radiação devida a uma transição do nível m para o nível n do átomo de Bohr ($m > n$), $\frac{1}{\lambda_{mn}} = \frac{Ze^2}{16\pi^2\epsilon_0 a_B \hbar c} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$.
A constante $R_H = \frac{Ze^2}{16\pi^2\epsilon_0 a_B \hbar c}$, é a constante de Rydberg.

Estas diferentes séries foram estudadas experimentalmente e a lei estabelecida como uma lei empírica no final do século XIX, muito antes de Bohr ter proposto o seu modelo, em 1913. A justificação teórica da existência destas séries espectrais foi um dos triunfos imediatos do modelo e elevou Niels Bohr à condição de um dos maiores físicos do século XX, a par de Planck e Einstein.

Exercício 6: Série de Balmer-Lyman para m e n elevados

Em 1965, Höglund e Mezger observaram, com um radiotelescópio, uma linha espectral de frequência igual a 5.009 MHz.

- a) Mostre que essa linha corresponde a uma transição entre dois níveis de Rydberg do átomo de hidrogénio com $m = 110$ e $n = 109$.

Nota: Se fizer o cálculo, verificará que existe uma ligeira diferença, de cerca de 0,4%, entre a frequência calculada e aquela que é medida, ainda assim significativa. A que se poderá dever essa diferença?

- b) Qual é o raio da órbita de Bohr para $m = 110$?

Exercício 7: Comprimento de onda de de Broglie

Calcule o comprimento de onda de de Broglie para:

- a) Uma bola de futebol com massa de 430 g movendo-se a 50 km/h.
- b) Um electrão que abandona um acelerador com uma energia cinética de 0,5 MeV. Deve a relação energia-momento relativística ser utilizada, ou a não-relativística é suficiente?
Pode este electrão ser tratado classicamente se:
- i) Sofre espalhamento por um cristal de germânio (espaçamento da rede $a \approx 6 \text{ \AA}$)?
 - ii) Colide frontalmente com um núcleo de deutério (raio nuclear $R_N \approx 10^{-14} \text{ m}$).
- c) Calcule a velocidade de fase $v_f = E/p$ e a velocidade de grupo $v_g = \frac{\partial E}{\partial p}$ de tal electrão. Comente os seus resultados.

Exercício 8: Experiência de Davisson e Germer

A experiência de Davisson-Germer foi uma experiência realizada nos laboratórios da Western Electric (mais tarde, Bell Labs) em Nova Jérsei nos EUA, entre 1923 e 1927 que demonstrou como correta a hipótese das ondas de matéria de Louis de Broglie, formulada em 1924 (resultados similares foram observados por G. P. Thomson em Aberdeen, Escócia, na mesma altura).

Nela, feixes de elétrons com energias cinéticas de dezenas de eV são difratados por planos cristalinos de níquel, em condições de reflexão especular (espalhamento elástico).

Verifica-se que, fixando o ângulo de espalhamento ϕ (escolhe-se uma orientação particular do detetor), se obtém máximos de intensidade para energias cinéticas particulares dos elétrons incidentes.

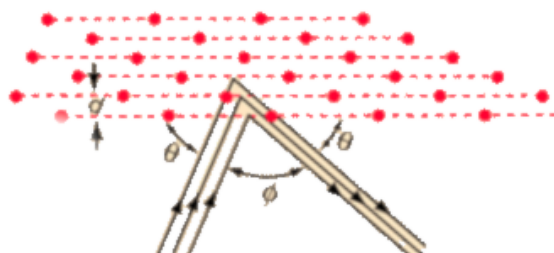


Figure 1: Geometria da experiência de Davisson-Germer

- Mostre que, em termos do ângulo de espalhamento ϕ , a condição de máximo de Bragg é dada por $n\lambda = 2d \cos(\phi/2)$.
- Para o máximo com $n = 1$, mostre que a energia cinética dos elétrons é dada por $E = \frac{h^2}{8md^2 \cos^2(\phi/2)}$.
- Calcule o valor da energia cinética para o ângulo $\phi = 50^\circ$. O valor experimental medido foi $E = 54 \text{ eV}$ (para o níquel, $d = 0,091 \text{ nm}$).